La première automatisation avec Blockly

Site:	NiryoAcademy	Imprimé par:	Theo Bernicot
Cours:	Ma première automatisation avec Blockly	Date:	vendredi 16 janvier 2026, 15:24
Livre:	La première automatisation avec Blockly		

Table des matières

Objectifs

Préparation de votre environnement

Créez votre programme !

Objectifs

Dans cette activité, vous allez apprendre à créer votre **première automatisation complète** avec le robot **Ned 2 et NiryoStudio** en utilisant le langage de programmation **Blockly**.

L'objectif :

Le robot doit **vider la plaque de vision** où se trouvent **3 objets**, en les déplaçant **d'abord sur le convoyeur**, puis en les plaçant **dans la zone Beta**.

Résumé du fonctionnement

1. Le robot prend un objet sur la **plaque de vision**.
2. Il le dépose sur le **convoyeur**.
3. Le **convoyeur démarre** et s'arrête automatiquement **grâce au capteur IR** lorsque l'objet arrive devant lui.
4. Le robot reprend l'objet sur le convoyeur et le place dans la **zone Beta**.
5. On **répète** jusqu'à ce que la plaque de vision soit vide.

Préparation de votre environnement

Avant de commencer à programmer, vous devez **préparer le robot** et **les positions**.

Étape 1 – Créer les positions nécessaires *(facultatif)*

Vous allez créer **plusieurs positions** que votre robot utilisera pour ses mouvements.

Pour se faire, on va créer directement les positions depuis le programme Blockly en utilisant des **variables**. Cela est optionnel, mais permet tout de même de rendre votre programme plus clair à l'utilisation.

Si vous ne souhaitez pas passer par les variables, pas de soucis, vous pourrez simplement saisir les positions unes à unes, dans votre programme. Vous pouvez donc passer cette étape.

1. Sélectionnez Variable > **Create variable...**
2. Une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez y entrer le nom de la variable, c'est-à-dire de votre position. Pour vous y retrouver, voici les positions qui seront nécessaires pour effectuer cette automatisation:

Nom de la position	Description	Exemple de nom de variable
Observation plaque	Position d'observation de la plaque de vision	`observation_pose_vision_plate`
Place sur convoyeur	Position où déposer l'objet sur le convoyeur	`place_pose_conveyor`
Observation convoyeur	Position d'observation sur le convoyeur	`observation_pose_conveyor_belt`
Beta	Une position pour déposer les objets dans la zone Beta	`beta`

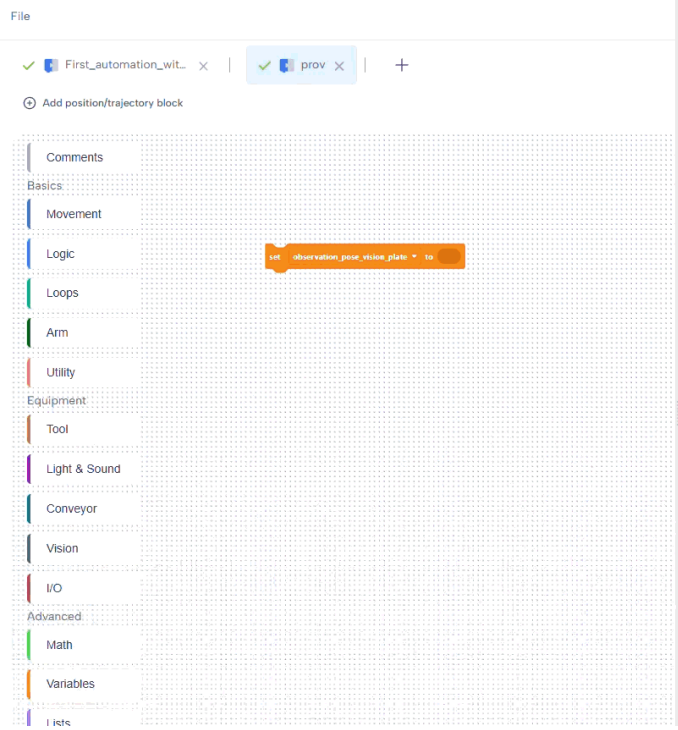


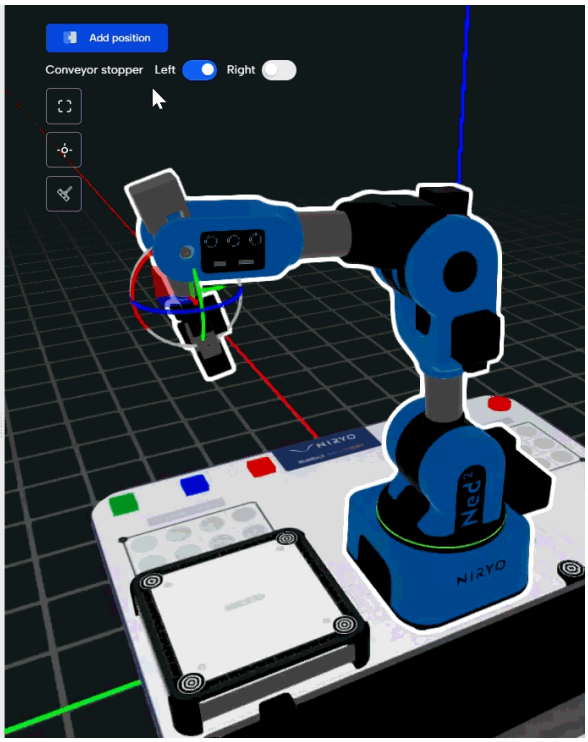
🧩 **Astuce** : Donnez des noms clairs à vos positions pour vous y retrouver facilement dans Blockly.

3. Automatiquement, 3 nouveaux blocs "variables" apparaissent: vous allez utiliser le bloc qui permet de définir la valeur de la variable avec les coordonnées de la position en question.



4. Maintenant, vous allez placer le robot dans la position à sauvegarder, et utiliser le bouton "Save" du robot / le bouton "Add position" du robot simulé, pour créer la position.
   Prenez et glissez cette position dans le bloc variable

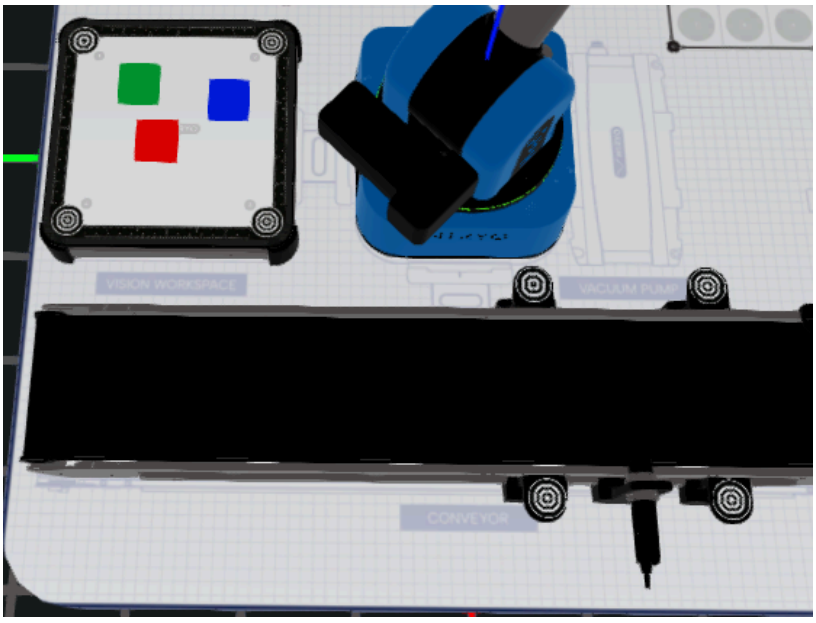




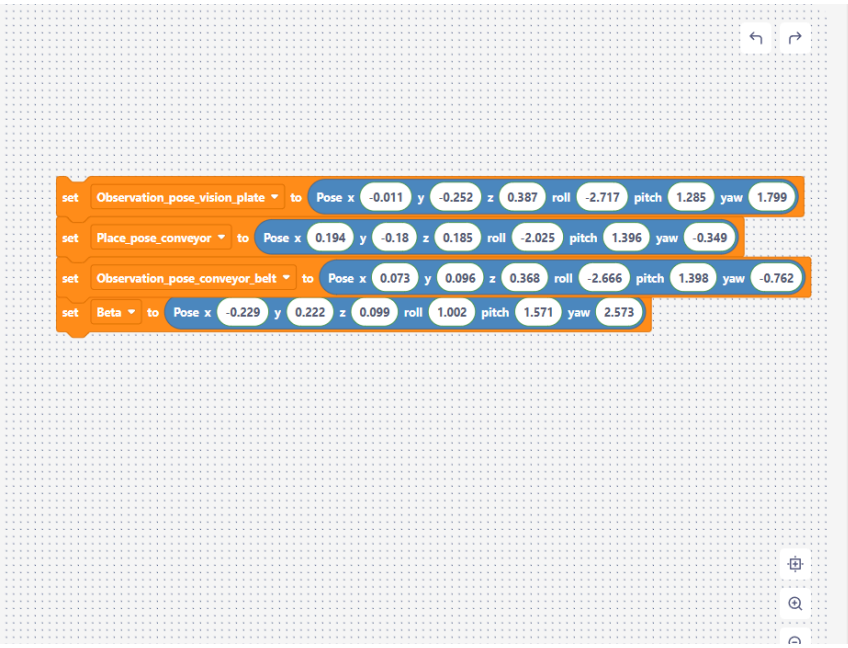
5. Répétez pour les autres positions

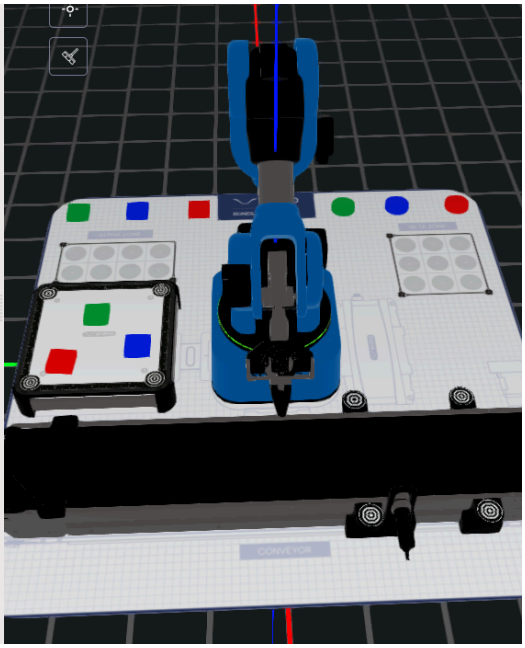
Étape 2 – Préparez votre matériel

1. Placez **3 objets** (formes ou couleurs différentes) sur la plaque de vision.
   → Ils doivent être placés **à l'intérieur des repères** (landmarks).
2. Installez le **capteur IR** sur le convoyeur, de façon à ce qu'il détecte le passage d'un objet.
3. Vérifiez que votre **convoyeur est bien connecté** au robot.



Voici votre point de départ:


set Observation_pose_vision_plate to Pose x -0.011 y -0.252 z 0.387 roll -2.717 pitch 1.285 yaw 1.799
set Place_pose_conveyor to Pose x 0.194 y -0.18 z 0.185 roll -2.025 pitch 1.396 yaw -0.349
set Observation_pose_conveyor_belt to Pose x 0.073 y 0.096 z 0.368 roll -2.666 pitch 1.398 yaw -0.762
set Beta to Pose x -0.229 y 0.222 z 0.099 roll 1.002 pitch 1.571 yaw 2.573



Créez votre programme !

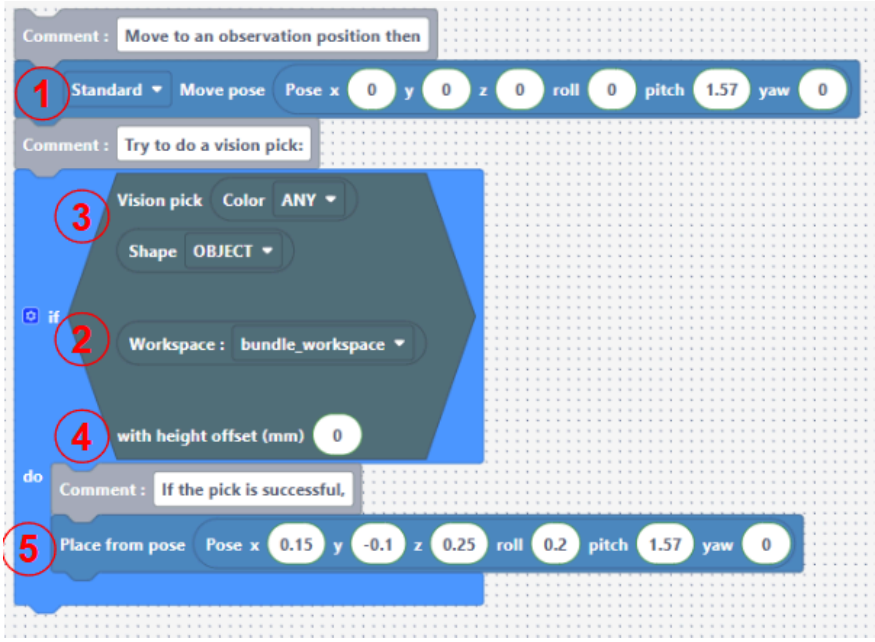
1- Création du premier programme : “De la plaque au convoyeur”

Objectif

Le robot doit **prendre un objet sur la plaque de vision** et **le déposer sur le convoyeur**.

Étape 1 – Utiliser le modèle de vision

Dans votre interface Blockly, cliquez sur la section "Vision" et sélectionner l'un des template préconçu:



Étape 2 – Comprendre les blocs de vision

1 : “Move to observation pose”

Ce bloc indique **où le robot regarde** avant de détecter un objet.
Choisissez la position `observation_pose_vision_plate`. Si vous ne souhaitez pas utilisez les variables, vous pouvez ici renseigner la position directement avec le bouton "Save" du robot, comme vu dans le TP précédent.

2 : “Workspace”

Le robot a besoin de savoir **quelle zone utiliser** pour la vision.
Choisissez le **workspace “bundle_workspace”** si vous utilisez la simulation, ou le workspace que vous avez créé sur votre robot physique.

💡 Besoin d'aide pour créez votre workspace avec votre robot physique? Vous pouvez vous référez au chapitre "Kit vision" du cours de démarrage.

3 : “Vision Pick”

Ce bloc dit au robot **quoi chercher et quoi prendre**.

Vous pouvez préciser :

- la **couleur** (rouge, vert, bleu)
- la **forme** (carré, rond)

💡 Si vous laissez “any” ou "object", le robot prendra **n’importe quel objet**, de manière aléatoire.

4 : “height offset”

Comme la caméra du robot est **2D**, vous devez indiquer la **hauteur de votre objet** (par ex. 20 mm) pour éviter les collisions.

Étape 3 – Ajouter le placement sur le convoyeur

5: Dans la partie “Do” du bloc “if…do”:

Renseignez la position dans le bloc “Place from pose” → sélectionnez la variable `place_pose_conveyor` ou ajoutez la position manuellement.

Votre robot peut maintenant :

- détecter un objet,
- le prendre,
- le déposer sur le convoyeur.

💡 ***Plus d'informations sur le bloc "if.... do...."***

Si votre robot ne détecte pas d'objet qui remplisse les conditions spécifiées dans le "vision pick", que se passe-t-il?

Par exemple, vous placez des objets rouges sur la plaque vision et demandez à votre robot de saisir des objets bleus.

Votre robot ne va donc pas exécuter les blocs de la partie "do..." du bloc. Il va continuer le programme et exécuter le prochain bloc.

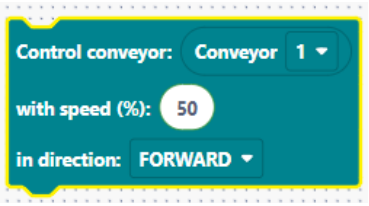
2- Contrôler le convoyeur avec le capteur IR

Objectif

Faire avancer le convoyeur **jusqu’à ce que le capteur IR détecte l’objet**, puis le **stopper automatiquement**.

Étape 1 – Démarrer le convoyeur

Ajoutez un bloc :



Cela démarre le convoyeur dans la direction "forward" c'est-à-dire vers le bloc moteur. La vitesse est de 50%

Étape 2 – Surveiller le capteur IR

Le capteur IR renvoie :

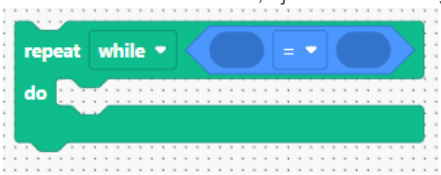
- **HIGH** → rien devant lui
- **LOW** → objet détecté

Vous voulez que le convoyeur tourne **jusqu’à ce qu’un objet passe devant le capteur**.

1. Ajoutez une boucle "Repeat while" :



2. À l'intérieur de la condition, ajoutez un bloc logique :

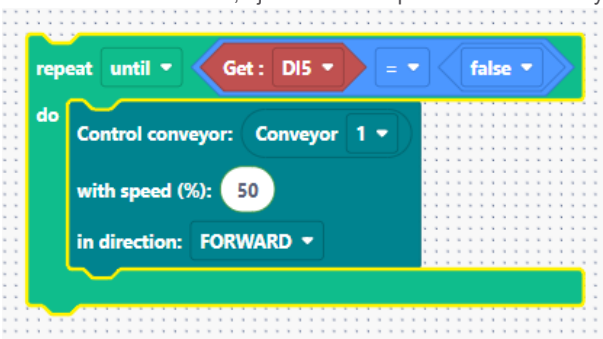


3. Complétez avec:



(DI-5 est l'entrée où ton capteur IR est branché.)

4. À l'intérieur de la boucle, ajoutez le bloc qui démarre le convoyeur :

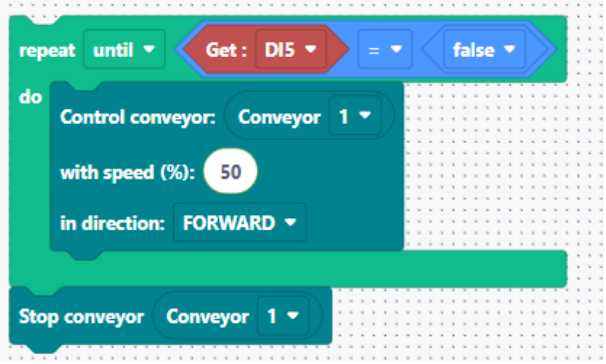


Résultat : le convoyeur tourne tant que le capteur **ne détecte rien**.

Étape 3 – Arrêter le convoyeur

Quand l'objet est détecté, c'est à dire quand "DI-5" renvoie le signal "HIGH", le robot sort de la boucle. En effet, on répète la boucle, ***tant que*** DI5 renvoie le signe "False".

Vous pouvez donc placer à la suite de cette boucle, le bloc ***"Stop conveyor"***



Résultat: l'objet est maintenant **positionné devant le capteur IR**, prêt à être repris par le robot.

3- Reprendre l'objet sur le convoyeur

Objectif

Utiliser la vision **dans le workspace du convoyeur** pour prendre l'objet et le déposer dans la **zone Beta**.

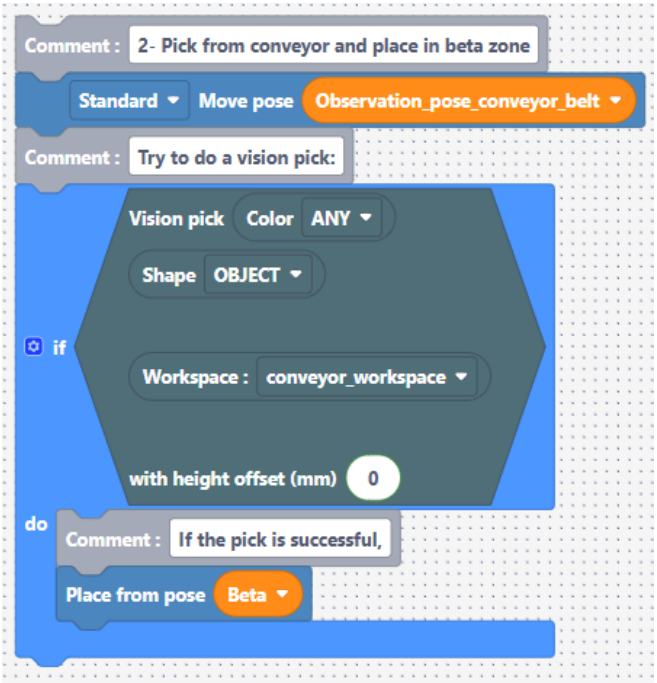
Étape 1 – Nouvelle détection

1. Utilisez à nouveau un template "vision".
2. Cette fois, choisissez :
   - Observation pose : `observation_pose_conveyor_belt` ou toute autre position prise manuellement

- Workspace : `conveyor_workspace` ou le nom de votre workspace situé sur le convoyeur
- Height offset : même que précédemment.

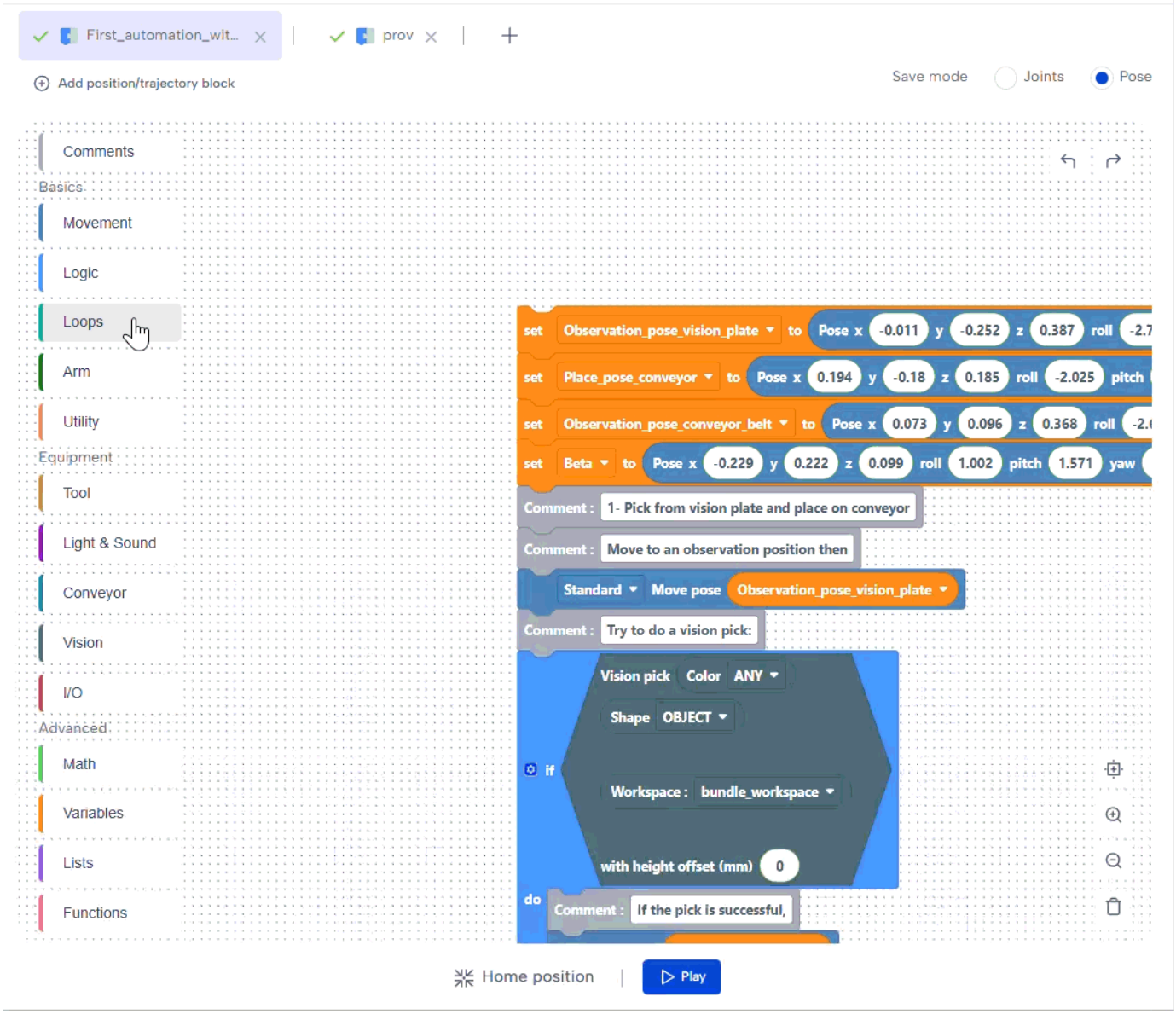
Étape 2 – Placer dans la zone Beta

Dans la partie “Do” du bloc, modifier les coordonnées de la position de dépose avec la variable `beta` ou la position en zone beta prise manuellement.



4- Boucler le processus

Pour vider complètement la plaque, on va répéter les étapes précédentes 3 fois (pour 3 objets).



Résultat final

